

一、 选择题

1、当 89C51 单片机正常工作时，引脚（C）会不断往外输出正脉冲信号。

- A. $\overline{\text{PSEN}}$ B. $\overline{\text{EA}}$
C. ALE D. RST

2、89C51 单片机复位后，PSW 程序状态字寄存器的复位值是（B）。

- A. 07H B. 00H C. FFH D. 不定

3、89C51 单片机的定时器 T0 中断的入口地址是（B）。

- A. 0003H B. 000BH C. 0013H D. 001BH

4、8051 单片机中，唯一一个用户不能直接使用的寄存器是（D）。

- A. PSW B. DPTR C. B D. PC

5、以下哪一个位用于设置外部中断 1 的中断触发方式（C）。

- A. TF1 溢出 B. ET1 中断类型 C. IT1 外部中断1使能 D. TI

6、89C51 的定时/计数器有定时和计数两种功能，其中计数功能是指对单片机（B）脉冲进行计数。

- A. 内部时钟脉冲 B. 外部输入 C. 晶振信号 D. 时钟信号

7、以下哪个不属于并行扩展三总线？（C）

- A. 数据总线 B. 地址总线 C. 串行总线 D. 控制总线

8、89C51 定时/计数器的启动方式由以下哪个位控制？（A）

- A. $\overline{\text{GATE}}$ B. TR_i C. C/T D. TR_i

9、下列哪个选项属于位寻址区域？（A）

A. 字节地址正好被 8 整除的特殊功能寄存器 B. 字节地址正好被 16 整除的特殊功能寄存器

C. 片内 RAM 低 128B 地址区域
20H ~ 2FH

D. 片内 ROM 低 128B 地址区域

10、自然优先级顺序中，以下哪个中断优先级最高？（C）。

- A. 定时器 T0 B. 定时器 T1 C. 外部中断 0 D. 外部中断 1

INT1
T0
INT0

INT0

11、访问片外数据存储器的寻址方式是（ C ）

- A. 相对寻址 B. 寄存器寻址
C. 寄存器间接寻址 D. 直接寻址

12、当CPU响应定时器T1的中断请求后，程序计数器PC的内容是（ D ）。

- A. 0003H B. 000BH C. 00013H D. 001BH

13、在程序运行过程中执行PC=0200H的一条指令LCALL addr16时，压入堆栈保存的程序地址是（ F ），该调用子程序的返回指令是（ B ）。

- A. RETI B. RET C. END D. 0200H E. 0102H F. 0203H

14、定时器有两种启动方式，一种是外部启动方式，另外一种（ B ）。

- A. 硬件启动方式 B. 软件启动方式 C. 定时方式 D. 计数方式

15、MCS—51单片机串行口接收数据的次序是下述的顺序（ B ）。

（1）接收完一帧数据后，硬件自动将SCON的RI置1 （2）用软件将RI清零

（3）接收到的数据由SBUF读出 （4）置SCON的REN为1，外部数据由RXD（P3.0）输入

- A. (1) (2) (3) (4) B. (4) (1) (2) (3)
C. (4) (3) (1) (2) D. (3) (4) (1) (2)

16、单片机的P0、P1口作输入用途之前必须（ A ）。

- A. 在相应端口先置1 B. 在相应端口先置0 C. 外接高电平
D. 外接上拉电阻

17、MCS-51单片机的机器周期为 $2\mu s$ ，则其晶振频率fosc为（ C ）MHz。

- A. 1 B. 2 C. 6 D. 12

18、用MCS-51单片机的定时器，若用软件启动，应使TOMD中的（ C ）。

- A. GATE位置1 B. C/T位置1 C. GATE位置0 D. C/T位置

0

19、对定时器控制寄存器TCON中的IT1和IT0位清0后，则外部中断请求信号方式为（ A ）。

A. 低电平有效 B. 高电平有效 C. 脉冲上跳沿有效 D. 脉冲后沿负跳有效

20、定时/计数器的定时是指（ E ），定时/计数器的计数是指（ D ）。

A. 对时间计数 B. 外部事件定时
C. 内部事件计数 D. 外部事件计数 E. 对内部时钟计数

21、8051单片机中，唯一一个用户可使用的16位寄存器是（ D ）。

A. PSW B. ACC C. SP D. DPTR

22、读取ADC0809转换的结果，使用（ D ）指令。

A MOV A,@Ri B MOVX @DPTR,A
C MOVC A,@DPTR D MOVX A,@DPTR

23、09H位所在的单元地址是（ C ）

A 02H B 08H C 21H D 20H

24、存储器的地址范围是0000H~03FFH，它的容量为（ A ）。

A 1KB B 2KB C 3KB D 4KB

25、MOVX A,@R0 指令是采用（ D ）寻址方式，指令作用在（ ）区间。

A) 寄存器，外部数据存储器 (B) 直接，程序存储器
C) 寄存器间接，内部数据存储器 (D) 寄存器间接，外部数据存储器

26、A7H和5BH两个立即数相加后，和为（ C ），(CY)是（ ）。

A) 1CH, 0 (B) C1H, 0 (C) 02H, 1 (D) C1H, 1

27、若(A)=86H，(PSW)=80H，则执行RRC A指令后(A)=(A)

1 10000110 10000001
CY=1 P=1
11000011
C 3 H

(A) C3H

(B) B3H

(C) 0DH

(D) 56H

28、如果 (P0) = 65H，则当

CPL P0.2

SETB C

MOV P0.4, C

执行后 (P0) = (C)

(A) 61H

(B) 75H

(C) 71H

(D) 17H

29、MCS-51指令系统中执行时间最长且长达 4 个机器周期的是(D)指令。

(A) 比较转移 (B) 循环转移 (C) 增减量 (D) 乘法

30、8031单片机中，将累加器A中的数送入外RAM的40H单元，可执行的指令(D)。

(A) MOV R1, 40H MOVX @R1, A

(B) MOV R1, #40H MOVX R1, A

(C) MOVX 40H, A

(D) MOV R1, #40H MOVX @R1, A

31、不属于单片机与输入输出设备进行信息交换的方式是 (D)。

(A) 无条件传送方式 (B) 查询方式

(C) 中断方式 (D) 存储器直接存取方式

32、已知累加器A的数值为98H，它与0FAH相加，相加后会影标志位 CY、AC和OV位。各个位的值是 (D)。

(A) 0、0、0

(B) 1、0、1

(C) 1、1、1

(D) 1、1、0

33、在中断服务子程序中，至少应有一条 (D)

- (A) 传送指令 (B) 转移指令
(C) 加法指令 (D) 中断返回指令

34、要用传送指令访问MCS—51片外RAM，它的指令操作码助记符应是

(B)

- (A) MOV (B) MOVX (C) MOVC (D) 以上都行

35、A/D转换方法有以下四种，ADC0809是一种采用 (C) 进行A/D转换的8位接口芯片。

- (A) 计数式 (B) 双积分式 (C) 逐次逼近式 (D) 并行式

36、8051单片机内有 (B) 个16位的定时/计数器，每个定时/计数器都有 (4) 种工作方式。

- (A) 4, 5 (B) 2, 4 (C) 5, 2 (D) 2, 3

37、要使MCS—51能够响应定时器T1中断，串行接口中断，它的中断允许寄存器IE的内部应是 (A)

- (A) 98H (B) 84H (C) 42H (D) 22H

38、51单片机的XTAL1和XTAL2引脚是 (D) 引脚

- A. 外接定时器 B. 外接串行口 C. 外接中断 D. 外接晶振

39、89C51单片机复位后，P1的复位值是 (C)

- A. 07H B. 00H C. FFH D. 不定

40、89C51访问程序存储器的指令是。

- A. MOV B. MOVX(RAM) C. MOVC D. PUSH

41、8051单片机的特殊功能寄存器中，以下哪个是16位的？ (B)。

- A. PSW B. DPTR C. A D. PC

42、若采用12MHz的晶振频率，一个机器周期的时间是 (A)。

- A. 1us B. 2us C. 4us D. 12us

二、判断题

- (对) 1. PC是16位的程序计数器，用于存储下一个要执行指令的地址。
- (错) 2. 89C51单片机的数据存储器主要用于存放程序。 *4K flashing*
- (对) 3. 89C51正常工作时，ALE引脚不断向外输出正脉冲信号。
- (错) 4. 89C51单片机(复位)后，内部所有寄存器清0。x
- (对) 5. DAC0832是一个8位并行输入，输出为模拟电流的数模转换器。
- (对) 6. LED显示器动态显示方式是利用人眼的视觉暂留特性设计的。✓
- (错) 7. 在接口芯片中，通常都有一个片选端 $\overline{CS}$ (或 $\overline{CE}$)，作用是当 $\overline{CS}$ 为高电平时该芯片才能进行读写操作。
- (错) 8. 中断系统中，所有中断标志位的清0操作都是由硬件自动完成的。x
- (对) 9. 定时计数器T1工作在方式2时，通常用于串口的波特率发生器。✓
- (对) 10. PSW是一个8位的专用寄存器，用于存程序运行中的各种状态信息。✓
- (对) 11. **SPI总线结构是一个同步外围三线制串行接口。**
- (对) 12. **不具备I²C接口的51单片机可通过软件模拟I²C时序，跟具有I²C接口的外围芯片进行数据交换。**
- (错) 13. 89C51单片机对最高优先权的中断响应是无条件的。
- (错) 14. 要使得51单片机复位，RST引脚必须输入两个振荡周期以上的高电平。 *机器周期*
- (对) 15. 要设置定时器工作在外部启动方式下，需设置门控位GATE=1。
- (错) 16. TLC1549是个并行输出的A/D转换芯片。
- (对) 17. 若要在执行当前中断程序时禁止更高优先级中断，可以在中断服务子程序中关闭CPU中断，或屏蔽更高级中断源的中断，在中断返回时再开放中断。
- (错) 18. AGND表示数字地，为工作电源地和数字逻辑地。 *像*
- (错) 19. 对于8031单片机而言，在外部扩展EPROM时， $\overline{EA}$ 引脚可接 +5V或接地
- (错) 20. 汇编语言源程序是单片机可以直接执行的程序。x
- (对) 21. 89C51中的工作寄存器、特殊功能寄存器就是内部RAM中的一部

份。

(对) 22. MCS-51单片机, CPU对片外RAM的访问只能用寄存器间接寻址的方式, 且仅有 4 条指令。

(错) 23. P0口是真正双向I/O口, 而P1、P2、P3则是“准”双向I/O口。

(错) 24. MOV A, 30H这条指令执行后的结果是 (A)=30H

(对) 25. 用户在编写中断服务程序应在中断入口矢量地址存放一条无条件转移地址, 以防止中断服务程序容纳不下。

(错) 26. SP称之为堆栈指针, 堆栈是单片机内部的一个特殊区域, 与RAM无关。

(对) 27. 89C51单片机5个中断源相应地在芯片上都有中断请求输入引脚

(对) 28. 指令 MOV DPTR, #2000H 的含义是将 2000H 送给 DPTR 寄存器。

(对) 29. 指令 MOVX @DPTR, A 的含义是往片外 RAM 写数据。

(对) 30. CPU 响应中断时, 不需要调用 LCALL 指令执行中断服务子程序。

(对) 31. 定时/计数器作为定时功能使用时, 对芯片内部时钟信号进行计数。

(对) 32. MCS-51 单片机的串口是通用异步串行接口。

(错) 33. DAC0832 是一个模数转换器。

(对) 34. 51 单片机中将累加器 A 内容取反的指令是: CPL A。

(对) 35. 当执行 MOV A, 30H 指令时, 将 30H 单元的内容送 A。

(对) 36. P2 口的第二功能是作为高 8 位外部地址总线使用。

(错) 37. 单片机应用程序一般存放在 RAM 中

(错) 38. 对 MCS-51 单片机来说, 其内部 RAM 都能够进行位寻址

(对) 39. DB 是一个在 ROM 中定义字节的伪指令。

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1). MOV 20H, R1 (✓) | (2). ADDC A, 2030H (×) |
| (3). CLR A (✓) | (4). MOVX 40H, #30H (×) |
| (5). ORG 3000H (✓) | (6). MOVC @A+PC, A (×) |
| (7). MOVX A, 2000H (×) | (8). DJNZ #data, rel (×) |
| (9). INC @R5 (×) | (10). DEC DPTR (×) |
| (11). MOV R1, @R2 (×) | (12). SWAP R1 (×) |
| (13). SETB 2000H (×) | (14). JZ A, LOOP (×) |
| (15). DA R2 (×) | |

三、填空题

1. 要使89C51单片机复位的条件是在RST引脚产生两个机器周期以上的高电平。
2. MCS-51外部中断的两种触发方式分别是电平触发方式和边沿触发方式。
3. 对外部RAM进行访问应采用哪种寻址方式？寄存器间接寻址
4. 当CPU响应定时器T0的中断请求后，程序计数器PC的内容是000BH
5. 当89C51串口工作于方式0时，主要用于扩展并行I/O口
6. 89C51单片机系统复位后，单片机从程序存储器0000H单元开始执行指令。
7. 准双向口的含义是既可作输入，又可作输出，但作为输入端口时，必须先向其所存器写1。
8. MCS-51的两条查表指令是 MOVCA,@A+DPTR 和 MOVCA,@A+PC 。
9. 89C51有两个16位可编程定时/计数器，其中定时作用是指对单片机内部时钟（振荡器的12分频信号）脉冲进行计数，而计数器作用是指对单片机外部脉冲进行计数。
10. 当89C51串口工作在方式1或方式3时，其波特率通常是由定时器T1的溢出率提供。
11. MCS-51单片机的 $\overline{PSEN}$ 引脚的含义是片外程序存储器允许输出信号端，当单片机访问片外程序存储器时，该引脚通常接EPROM的片选引脚。
12. MCS-51单片机共有5个中断入口，在同一级别里，5个中断源同时发出中断请求时，程序计数器PC的内容变为0003H。
13. MCS-51系列单片机定时/计数器工作在模式2时，可产生相当精确的定时时间，特别适用于作为串行口波特率发生器。
14. P0、P1、P2、P3四个均是8位的并行口(填“串行”还是“并行”)，其中P0的功能是地址/数据分时复口；P2口的功能是高8位地址口；而P3是双功能口；P1是专门的用户口。
15. 程序一般是由三种基本结构构成：顺序、循环结构和分支结构。

16. MCS—51指令共有七种寻址方式，分别是立即数寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址。
17. MOV DPTR, #Tab的作用是用来设定散转起点。
18. MOV DPTR, #data16的作用是用来设定地址指针。
19. 片内RAM可进行位寻址的空间位地址范围是20H—2FH。
20. MCS—51的存储器空间配置从功能上可分为四种类型：片内程序存储器、内部数据存储器、外部数据存储器、外部程序存储器。
21. MCS-51的指令按其功能可分为五大类：数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算类指令、位操作指令、控制转移指令。
22. 十进制数：-54的8位补码表示为 11001010。
23. 12根地址线可选 $2^{12}=4K$ 个存储单元，32KB存储单元需要 15 根地址线。
24. 十进制数-89的16进制数表示为 59H 。
25. MCS—51内部的定时器/计数器共有 2 个，分别是 T0、T1。
26. DJNZ <源操作数>, rel属于五大类指令中的 控制转移指令 类指令，其操作码助记符含义是减1不为0循环转移。
27. MCS—51指令系统中 direct表示的含义是：片内存储器地址。
28. 输入输出设备与主机的连接部分称为输入输出接口，接口有三大作用：隔离与寻址 作用、锁存与缓冲 作用和信号电平与形式的变换作用。
29. MCS-51单片机有 5 个中断源，它们的中断向量地址分别是：外中断0 / INT0；外中断1 / INT1；T0；T1；串行端口 (RI、TI)。2级中断优先级别
30. 子程序的调用是绝对调用和长调用；中断服务子程序的结尾一定是用指令 RET1。

1、简述MCS-51系列单片机最小系统的组成。

答：对 51 系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、电源、晶振电路、复位电路。

2、简单描述MCS-51系列单片机芯片的内部结构（5分），并说明芯片内各组成

部件的主要功能。(5分)

- ①一个8位的微处理器CPU
- ②片内256B的数据存储器RAM
- ③片内4KB的程序存储器Flash ROM(只读)
- ④4个并行I/O口P0~P3
- ⑤2个16位的定时/计数器
- ⑥5个中断，两个中断优先级
- ⑦ 1个全双工的串行I/O口
- ⑧ 89C51比80C51多节电工作方式：休眠方式及掉电方式

3、简单介绍 MCS-51 系列单片机程序存储器的配置。

- ① 片内带 Mask ROM(掩膜 ROM)型
- ② 片内带 EPROM 型
- ③ 片内无 ROM(ROMLess)型

4、89C51 单片机的 RAM 分为几部分？各有什么特点和功能？

片内 RAM (256 个单元)：00H~FFH；片外 RAM (可扩展至 64KB)：0000H~FFFFH

片内 RAM 又可分为两个部分，低 128 个单元 (00H~7FH) 和高 128 个单元 (80H~FFH)。

其中低 128 个单元作为数据存储器使用。高 128 个单元被特殊功能寄存器 SFR 占用。

片内和片外 RAM 通过不同的寻址方式来区别。MOV, MOVX

低 128 单元包括：用户 RAM 区 (30-7FH)，位寻址区 (20-2FH)，工作寄存器区 (18H-1FH)，常把堆栈设在用户 RAM 区。

5、写出五个特殊寄存器的名称及其主要用途。

- 1) 累加器 ACC
- 2) B 寄存器 主要用于乘法和除法操作。
- 3) TCON 定时/计数器 控制寄存器
- 4) TM0D 定时/计数器方式控制寄存
- 5) SCON 串行通信控制寄存器
- 6) PSW 程序状态字寄存器
- 7) IE 中断允许寄存器

6、简述时钟周期、机器周期、指令周期的概念及三者之间的关系。

时钟周期也称为振荡周期，（时钟周期就是单片机外接晶振的倒数，例如12M的晶振，它的时间周期就是 $1/12\text{ us}$ ），在一个时钟周期内，CPU仅完成一个最基本的动作。在8051单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍（用P表示），二个节拍定义为一个状态周期（用S表示）。

机器周期：在计算机中，为了便于管理，常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段，每一阶段完成一项工作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。8051系列单片机的一个机器周期同6个S周期（状态周期）组成。一个**机器周期=6个状态周期=12个时钟周期**。

指令周期：指令周期是执行一条指令所需要的时间，一般由若干个机器周期组成。指令不同，所需的机器周期数也不同。通常含一个机器周期的指令称为单周期指令，包含两个机器周期的指令称为双周期指令。

7、为什么要进行 I/O 口的扩展？请说出你对并口扩展技术的理解。

2019 年 12 月 26 日考此题：拓展 外部中断、外部设备

答：①单片机本身的借口功能有限

②控制应用中的复杂接口要求：速度差异大、设备种类繁多、数据信号形式多种多样。

扩展 I/O 口的功能是：

- ① 时序协调 ② 信号转换 ③ 对输入设备的三态缓冲
- ④ 对输出信号的数据锁存

8、简述MCS-51系列单片机I/O口的功能。

答：对单片机的控制，其实就是对I/O口的控制，无论单片机对外界进行何种控制，亦或接受外部的控制，都是通过I/O口进行的。

MCS-51系列单片机四个I/O口除了基本的输入输出功能之外，P0口第二功能可以作为低8位地址总线/数据总线，P2口可以作为高8位地址总线。P3口每一个引脚都具有第二功能。

9、简述89C51单片机的4个I/O口在使用上有哪些分工和特点？

四个I/O端口都是准双向端口。

P0口作为一般I/O端口使用or作为地址（低8位）/数据总线使用。

P1作为通用I/O端口。

通常情况下，P2端口是作为高8位地址线使用

P3端口可作为通用I/O端口，还有第二功能。

10、若采用 12MHz 的晶振频率，定时器 T0 工作在方式 1 下，请问一次溢出，可最大定时时间是多少？

机器周期： $12 / 12M = 1 \mu s$ 定时器方式 1：16 位

定时次数 $N = 2^{16} = 65536$ 定时时间： $65535 * 1 \mu s = 65535 \mu s$

11、定时/计数器用在定时器时，其计数脉冲由谁提供？作为计数器使用时，其计数脉冲又由谁提供？

定时工作方式：计数脉冲由振荡器的 12 分频信号产生

计数工作方式：计数脉冲由外部输入引脚 P3.4 和 P3.5 提供

12、51 单片机若容许片内两个定时/计数器中断，同时屏蔽其他中断源，请编程设置中断允许寄存器 IE。

`MOV IE, #8AH      或者      ORL IE, #8AH`

13、89C51 定时器的门控信号 GATE 设置为 1 时，定时器如何启动？

答：GATE 位=1 时，只有 INT0（或 INT1）引脚为高电平，且又软件使 TR0(或 TR1)置 1 时，才能启动定时器工作，这种启动方式称为外部启动。

14、程序状态寄存器 PSW 的功能是什么？常用标记有哪些位？作用是什么？

答：PSW 各位包含了程序执行后的状态信息，供程序查询或判断之用。

CY:进位标志位 AC: 半进标志位 F0: 用户标志位

PS0,PS1: 工作寄存器组选择位 OV: 溢出标志位 P: 奇偶校验位

15、MCS51的中断系统有几个中断源？几个中断优先级？中断优先级是如何控制的？在出现同级中断申请时，CPU按什么顺序响应（按由高级到低级的顺序写出各个中断源）？各个中断源的入口地址是多少？有哪些特殊功能寄存器对各个中断源进行控制？

答：MCS51单片机有5个中断源，2个中断优先级，中断优先级由特殊功能寄存器IP控制，在出现同级中断申请时，CPU按如下顺序响应各个中断源的请求：

INT0、T0、INT1、T1、串口，各个中断源的入口地址分别是0003H、000BH、0013H、001BH、0023H。

TCN（定时控制器寄存器） SCON（串行口控制寄存器）

IE(中断允许寄存器)

IP(中断优先级寄存器)

TCOM

16、简述MCS-51系列单片机中断响应的过程。

答：1、将相应的优先级状态触发器置1（以阻断后来的同级或低级的中断请求）。

2、执行一条硬件LCALL指令，即把程序计数器PC的内容压入堆栈保存，再将相应的中断服务程序的入口地址送入PC。

3、执行中断服务程序

17、简述MCS-51系列单片机串口四种工作方式的特点。

工作方式	功能	说明	波特率
方式0	8位同步移位寄存器	常用于扩展I/O口	fosc/12
方式1	10位UART	8位数据、起始位、结束位	可变（取决于定时器1溢出率）
方式2	11位UART	8位数据、起始位0、结束位1和奇偶校验位	fosc/64或fosc/32
方式3	11位UART	数据、起始、校验、结束位	可变（取决于定时器1溢出率）

18、中断响应过程中，为什么通常要保护现场？需要保护哪些内容？如何保护？

答：中断是随机的过程，在单片机工作过程中，可能有些重要的数据保存在某些寄存器或存储单元中，如果发生了中断，那么在中断子程序中有可能使用了那些寄存器或存储单元，则主程序中那些重要的信息或许会丢失，因此在响应中断时，最好进行现场保护，以防止原来的信息不被丢失。

通常，保护现场主要是把一些重要的寄存器如PSW、工作寄存器和SFR等的内容压入堆栈。

19、MCS-51 单片机堆栈有何特点？若SP=60H，PC=2000H，标号LABEL所在的地址为3000H，问执行长调用指令LCALL LABEL后，堆栈指针和堆栈的内容发生什么变化？PC的值等于什么？

堆栈先进后出，后进先出。

执行长调指令后，SP=62H，PC=3000H，(61H)=03H，(62)=20H

20、请阐述单片机对行列式非编码键盘的控制原理。

2019年12月26日考此题

答：行线通过电阻接+5V。

没有键闭合时，行线呈高电平；某键闭合时，该键对应的行线和列线被短路。此时行线电平由列线电位所决定。在某一时刻只让一条列线处于低电平，其他列线处于高电平。当这一列邮件按下时，该键所在的行电平将有高电平变成低电平，可判断该列相应的行是否有键按下。

同理，逐列扫描各列，便可识别所有按键的动作。

21、简述 51 单片机以动态显示方式控制 LED 显示器的工作原理。

2019年12月26日考此题：拓展 外部中断、外部设备

答：CPU 轮流向各位显示器送出字形码和相应的位选，利用发光管的余晖和人眼视觉暂留效应，使人感觉好像各位显示器同时在显示。

22、如何正确使用P3口？

要点：(1)P3端口是一个有内部上拉电阻的8位准双向并行I/O端口，可驱动4个LS型TTL电路。除了和P1端口有一样的I/O功能外，P3口还具备第二功能。

(2)P3口的第二功能各位线的含义：

P3.0: RXD串行口输入 P3.1: TXD串行口输出 P3.2: INT0外部中断0输入

P3.3: INT1外部中断1输入 P3.4: T0定时器0外部输入 P3.5: T1定时器1外部输入

P3.6: WR外部写控制 P3.7: RD外部读控制

(3)使用时应先按需要选用第二功能信号，剩下的口线才作第一功能I/O线用。

(4)读引脚数据时，必需先给锁存器输出“1”。

23、简述累加器的ACC的作用。

(1)8位专用寄存器。(2)运算时存放一个操作数。(3)运算后存放运算结果，所以称它为累加器。

24、简述寄存器间接寻址方式及其寻址范围。

(1)寄存器中存放的是操作数的地址，操作数是通过寄存器间接得到，这种寻址方式称为寄存器间接寻址方式。

(2)寻址范围：①内部RAM低128单位，形式@Ri(i=0,1)。

②外部RAM64K使用DPTR作间址寄存器，形式为@DPTR。

25、简述串行数据传送的特点。

(1)传送按位顺序进行，速度慢。(2)传输线少，成本低。

(3)传送距离远，可达几公尺到几千公里。

27、已知单片机系统晶振频率为6MHz，若要求定时值为10ms时，定时器T0工作在方式1时，定时器T0对应的初值是多少？TMOD的值是多少？TH0=？

TL0=？(写出步骤)

答：定时值为10ms时，定时器T0工作在方式1时，定时器T0对应的初值是

1388H

TMOD的值是00000001B，TH0=13H；TL0=88H。

28、MCS51系列单片机的内部资源有哪些？说出8031、8051和8751的区别。

答：MCS51系列单片机上有：

1个8位CPU、

128B的RAM、

21个SFR、

4个并行口、

1个串行口、

2个定时计数器和中断系统等资源。

8031、8051和8751的区别是：

8031内无ROM；8051内有4KB的掩膜ROM；8751内有4KB的EPROM。

29、51系列单片机各中断源对应的中断服务程序的入口地址是否能任意设定？

如果想将中断服务程序放置在程序存储区的任意区域，在程序中应该作何种设置？请举例加以说明。(15分)

答：各中断源的入口地址已经在中断地址区中被定义了，不能任意设定。(3分)

如果要将中断服务程序放置在程序存储区的任意区域，在程序中要通过在中断地址区的对应地址上设置跳转指令才可实现对中断服务程序的执行。

例如：外部中断O的中断服务程序INTOP放置在程序存储区的任意区域，此时，通过以下方式，可实现对中断服务程序的执行：
ORG O003H
JMP INTOP

30、单片机的特性主要有哪些？

单片机具有体积小、可靠性高、控制功能强、使用方便、性能价格比高、容易产品化等特点。

31、8031、8051、8751有何异同？

8051、8751和8031均为8位单片机，其内部结构是基本相同的。

不同点为：8051内部有4KBROM，8751内部有4KBEPROM，而8031内部无程序存储器。

32、MCS-51的位存储器在哪里？寻址范围是多少？

答：内部RAM的20~2FH为位寻址区域，位地址范围00~7FH；特殊功能寄存器中地址能被8整除的字节地址单元也可以位寻址，位地址范围80~FFH；位存储区共256个位。

33、8051的定时器/计数器有几个？是多少位的？有几种工作方式？其工作原理如何？

8051有2个16位的定时器/计数器，有4种工作方式。

定时器与计数器的工作原理是相同的，8051的定时器/计数器是根据输入的脉冲进行加1计数，当计数器溢出时，将溢出标志位置1，表示计数到预定值。

34、8051扩展存储器系统中，为什么P0口要接一个8位锁存器，而P2口不用？

因为P0口是扩展存储器系统的多路低8位地址和数据总线，为了在整个访问外部存储器期间，对外部存储器存在着有效的低8位地址信号，所以P0口需要外接一个地址锁存器。

（ALE信号就是用来把P0口输出的地址字节锁存在这个外接的锁存器中，再从锁存器输出外部存储器的低8位地址）

而P2口只用作扩展存储器系统的高8位地址线，并在整个访问外部存储器期间不变，所以不必外接地址锁存器。

35、简述子程序调用和执行中断服务程序的异同点。（8分）

相同点：均能中断主程序执行本程序，然后再返回断点地址继续执行主程序。

不同点：

(1) 中断服务程序入口地址是固定的，子程序调用入口地址是用户自己设定的。

(2) 中断服务子程序返回指令除具有子程序返回指令所具有的全部功能之外，还有清除中断响应时被置位的优先级状态、开放较低级中断和恢复中断逻辑等功能。

(3) 中断服务子程序是在满足中断申请的条件下，随机发生的；而子程序调用是用户主程序事先安排好的。

36、单片机复位后，初始化状态为？

答：在单片机的RST引脚上加上高电平，就可实现复位。可以用上电复位和按键复位两种方法。复位后：

$PC = 0000H$

1. $PC=0000H$ ，所以程序从0000H地址单元开始执行；

2. 启动后，片内RAM为随机值，运行中的复位操作不改变片内RAM的内容；

3. 特殊功能寄存器复位后的状态是确定的：

$P0 \sim P3 = FFH$ ，各口可用于输出，也可用于输入；

$SP=07H$ ，第一个入栈内容将写入08H单元；

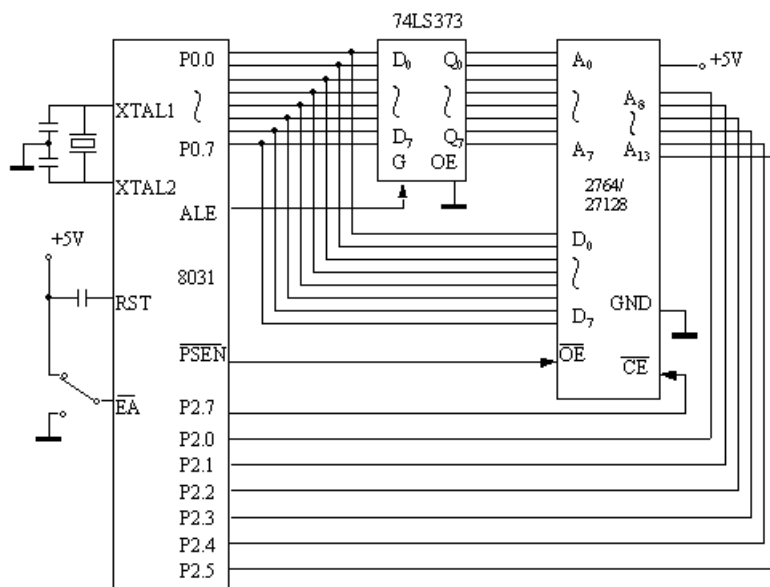
IP 、 IE 和 $PCON$ 的有效位为0，各中断源处于低优先级且均被关断、串行通讯的波特率不加倍；

$PSW=00H$ ，当前工作寄存器为0组。

SP 内容为07H（注意复位后堆栈实际上是从08H单元开始）

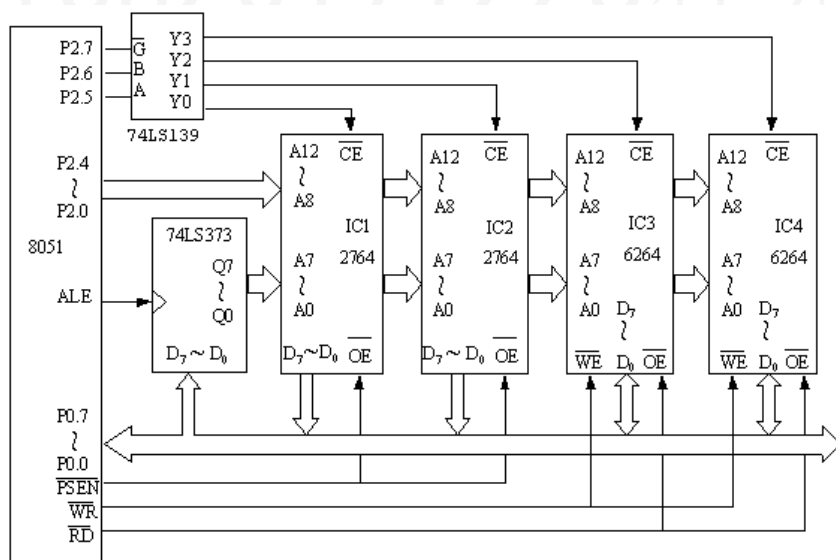
$P0 \sim P3 = FFH$
可直接输入

37、如图所示，请写出 27128 的地址范围。



4000H---7FFFH

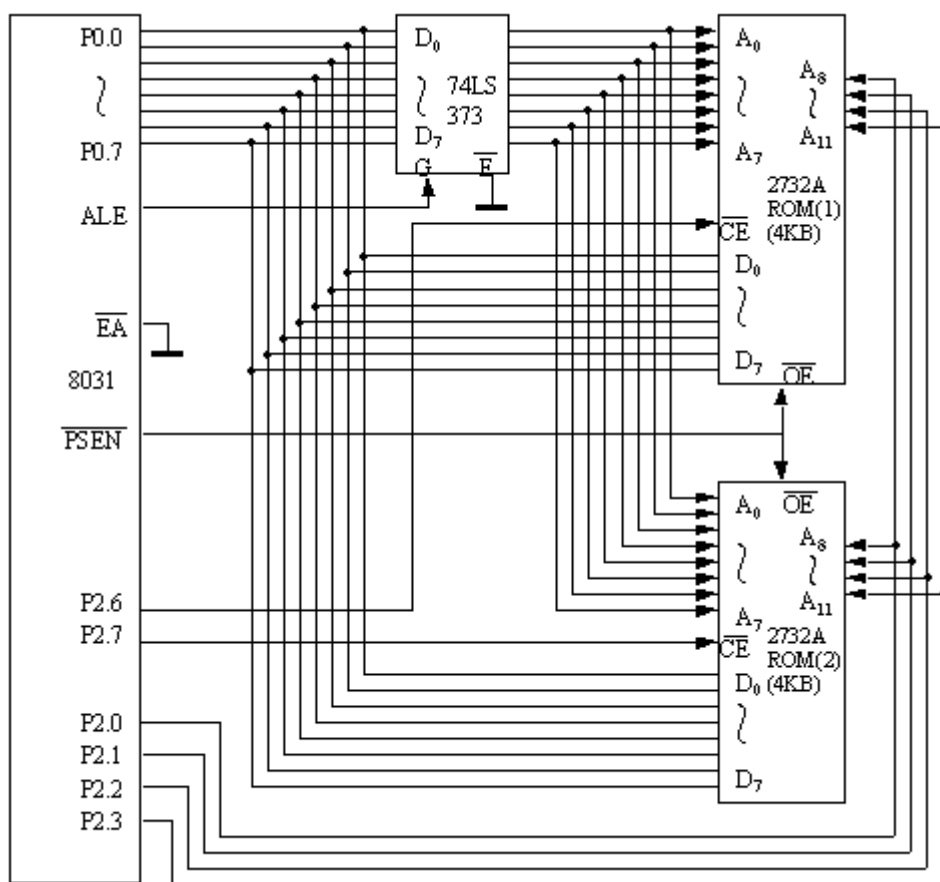
2. (5 分) 如图所示，请写出 IC1、IC2、IC3、IC4 的地址范围。



IC1: **0000H---1FFFH** IC2: **2000H---3FFFH**

IC3: **4000H---5FFFH** IC4: **6000H---7FFFH**

3. (3 分) 如图所示，请写出 ROM(1)、ROM(2)的地址范围(其中 P2.4、P2.5 为低电平)。



ROM(1): **B000H---BFFFH** ROM(2): **7000H—7FFFH**

五、程序分析题

1、若 89C51 单片机 P1.1 引脚连接 X25F008 芯片的时钟端，P1.2 引脚连接 X25F008 芯片的片选端，P1.3 引脚连接 X25F008 芯片的数据段。阅读以下程序段，在括号内注释，并总结该程序段的功能。

```

SPIIN: SETB P1.1      ; (  选用 X25F008 芯片的时钟端  )
      CLR P1.2        ; (  使 P1.1 (时钟) 输出为 1  )
      MOV R1, #08H    ; (  置循环次数位 8  )
SPIIN1: CLR P1.1      ; (  使 P1.1 (时钟) 输出为 0  )
      NOP
      NOP             ; (  延时  )
      MOV C, P1.3     ; (  从机输出 SPISO 送进位 C  )

```

```

RLC A           ; ( 把最高位数据置入 C )
SETB P1.1      ; ( 使 P1.1 (时钟) 输出为 1 )
DJNZ R1, SPIIN1 ; ( 判断是否循环 8 次 )
MOV R0, A       ; ( 8 位数据送 R0 )
RET            ; ( 子程序返回 )

```

功能总结: 同时从 X25F008 的 SPISO 接收八位数据, 并存在 R0

2、请解析以下两个程序段的主要功能。

1. MOV A, #0FFH

MOV P1, A

MOV A, P1

JNB ACC.0, KEY0

JNB ACC.1, KEY1

.....

主要功能是: P1口接按键, 通过软件查询方式判断P1口所连接的按键是否有键按下。如果查询到有键按下, 则跳转到相应的程序段运行。

2. TRT: MOV SCON, #80H

MOV PCON, #80H

MOV R0, #50H

MOV R7, #10H

LOOP: MOV A, @R0

MOV C, PSW.0

MOV TB8, C

MOV SBUF, A

WAIT: JBC TI, CONT

SJMP WAIT

CONT: INC R0

DJNZ R7, LOOP

RET

主要功能是： 一个发送程序：将片内RAM 50H~5FH中的数据串行发送；串行口设定为方式2状态，TB8作奇偶校验位，采用偶校验。

3、 以下是一个89C51单片机串口发送程序，完成指令解释，并总结该程序段功能。

```
TRT:  MOV  SCON, #80H  ; 设置串口工作在何种方式? ( 方式2 )
      MOV  PCON, #80H  ; 波特率是多少? ( fosc/32 )
      MOV  R0, #50H    ;
      MOV  R7, #10H    ;
LOOP:  MOV  A, @R0      ;
      MOV  C, PSW.0
      MOV  TB8, C      ;采用哪种校验方式? ( 偶校验 )
      MOV  SBUF, A     ; ( 发送出去 )
WAIT:  JBC  TI, CONT   ;
      SJMP WAIT
CONT:  INC  R0
      DJNZ R7, LOOP   ; ( 判断16个数据是否已经发送完 )
      RET
```

该程序段的功能是：(89C51单片机将片内RAM 50H起始的16个字节数据依次从串口发送出去。)

4、 以下是一段LED显示程序，请画出该程序段的流程图，并总结其功能。

```
DIS:  MOV  R0, #7EH
      MOV  R2, #01H
      MOV  DPTR, #TAB
LP0:  MOV  A, R2
      MOV  P1, A
      MOV  A, @R0
      MOVC A, @A+DPTR
```

设置显示缓冲区末地址；
设置初始位选码；
设置字型码表首地址；

选中一个 LED；

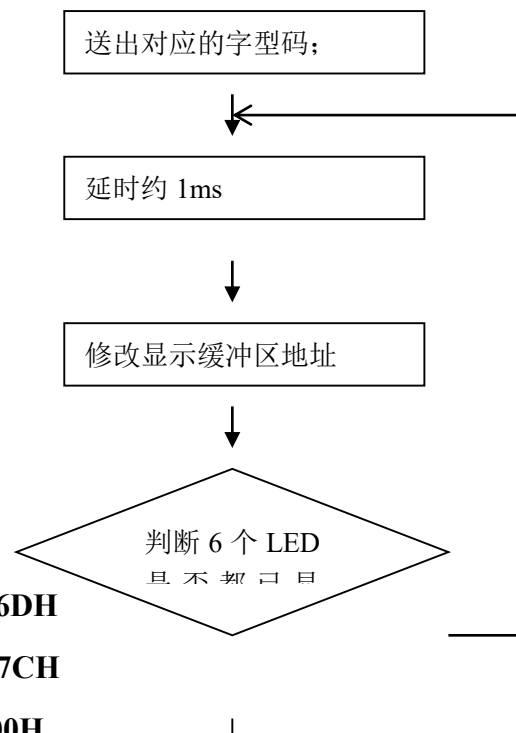
```

MOV     P0, A
ACALL   D1MS
DEC     R0
MOV     A, R2
JB      ACC.5, DIS
RL      A
MOV     R2, A
AJMP    LP0

RET

TAB:    DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH
        DB 7DH, 07H, 7FH, 6FH, 77H, 7CH
        DB 39H, 5EH, 79H, 71H, 40H, 00H

```



```

D1MS: MOV R7, #02H

```

```

DL:    MOV R6, #0F0H

```

```

DL1:   DJNZ R6, DL1

```

```

DJNZ R7, DL

```

```

RET

```

功能： 将片内RAM 79H~7EH中的6个显示字符送给6个LED显示，显示方式采用动态显示方式。

5、写出下列指令执行的结果。

```
MOV A, #50H
```

```
MOV B, #77H
```

```
PUSH ACC
```

```
PUSH B
```

```
POP ACC
```

```
POP B
```

执行完本段指令后 (A) = 77H (B) = 50H

6、设程序中定义一下数据表格：

```
ORG 7010H
```

TAB 00H,02H,04H,06H,08H,0AH,0CH,0EH

执行程序:

1000H: MOV A, #3H

1002H: MOV DPTR, #TAB

1005H: MOVC A, @A+DPTR

1006H:

(A) = 06H (DPTR) = 7010H (各2分)

7、请在括号内对程序进行解释并回答问题

TRT: MOV TMOD, #20H; (定时器T1工作与方式2)

MOV TL1, #0F4H;

MOV TH1, #0F4H; (设置定时器初值, 设置串口波特率)

SETB TR1; (启动定时器)

MOV SCON, #0D0H; (串口初始化: 方式3, 单机通信)

MOV PCON, #00H (波特率不加倍)

MOV R0, #40H

MOV R7, #20H

LOOP: MOV A, @R0

MOV C, PSW.0 ;

CPL C

MOV TB8, C 采用哪种校验方式? (奇校验)

MOV SBUF, A (开始发送)

WAIT: JBC TI, CONT (判断是否发送一帧)

SJMP WAIT

CONT: INC R0

DJNZ R7, LOOP (判断是否已全部发送完毕)

RET

请说明以上程序的功能: 串口工作于方式3, 由定时器T1产生波特率为9.6Kbps的波特率, 把40H-5FH的数据串行发送出去, 采用奇校验方式。

8、已知 (R0)=20H, (20H)=36H, (21H)=17H, (36H)=34H, 执行过程如下:

```
MOV  A, @R0
```

```
MOV  R0, A
```

```
MOV  A, @R0
```

```
ADD  A, 21H
```

```
ANL  A, #21H
```

```
RL   A
```

```
MOV  R2, A
```

则执行结束 (R0) = 36H (R2)= D6H

9、执行下面一段程序；

```
MOV  SP, #60H
```

```
MOV  A, #10H
```

```
MOV  B, #01H
```

```
PUSH A
```

```
PUSH B
```

```
POP  A
```

```
POP  B
```

A, B的内容是：(A)= 01H (B)= 10H

10、设在31H单元存有 #23H,执行下面程序：

```
MOV  A, 31H
```

```
ANL  A, #0FH
```

```
MOV  41H, A
```

```
MOV  A, 31H
```

```
ORL  A, #0F0H
```

```
SWAP A
```

```
MOV  42H, A
```

则(41H)= 03H (42H)= 02H

11、阅读以下程序，在空格内填入正确的解释，并写出执行后功能。

```
ORG  0000H
```

```
0000H  MOV  A, #05 ; ( 05H送入A )
```

```

0002H  ADD A, #02      ; ( 02+05=07,送入A )
0004H  MOVC A, @A+PC  ; ( 07+05=12=0CH 送入A )
0005H  SJMP $
0007H:  DB  0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
        END

```

本段指令的功能是计算A的平方。

12、已知 (R0)=20H, (20H)=10H, (P0)=30H, (R2)=20H, 执行如下程序段后

```

MOV  @R0, #11H      (20H) ← 11H
MOV  A, R2           (A) ← (A) + (20)
ADD  A, 20H          (CY) = 1
MOV  PSW, #80H       (A) - (P0) - (CY) → (A) 即 (A) ← 00H
SUBB A, P0            (A) + 45H → (A) 即 (A) ← 45H
MOV  40H, A          (40H) ← 45H

```

结果是: (40H) = 45H

Julon20191226补充版

1.5CM
←→

六、综合设计题 (本大题共 1 小题, 每小题 20 分, 共 20 分)

1、请设计完整的单片机程序, 通过89C51单片机的串口发送片内RAM 40H-6FH 中的数据; 串行口设定为方式3状态, TB8作奇偶校验位, 采用奇校验。要求传送码率为2400b/s, fosc=11.059MHz。下表为波特率与定时器初值的关系表。

波特率/(b/s)	f _{osc} /MHz	SMOD	定时器1		
			C/τ	模式	初始值
方式0: 1 M	12	×	×	×	×
方式2: 375 k	12	1	×	×	×
方式1、3: 62.5 k	12	1	0	2	FFH
	11.059	1	0	2	FDH
19.2 k	11.059	0	0	2	FDH
9.6 k	11.059	0	0	2	FAH
4.8 k	11.059	0	0	2	F4H

```

MOV  TMOD, #COH ;
MOV  TH1, #F4H ;
MOV  TL1, #F4H ;
SETB TR1 ;
MOV  SCON, #COH ; 方式3
MOV  PCON, #00H ; 选择倍频
MOV  R0, #40H ; 起始地址
MOV  R7, 30H ; 数据长度
LOOP: MOV  A, R0 ; 取数据
      MOV  C, PSW.0 ; 奇偶校验
      CPL  C ; 取反, 奇校验
      MOV  TB8, C ; TB8 为奇偶校验位
      MOV  SBUF, A ; 发送地址
WAIT:  JBC  T1, CONT ; 判断发送中断标志
      SJMP WIAT ;
CONT:  INC  R0 ;
      DJNZ R7, LOOP ;
      RET

```

2、要求使用定时器 T1 以工作方式 2 定时，在 P1.0 输出周期为 200us 的连续方波脉冲，已知晶振频率 fosc=12MHz。分别用查询方式（6 分）和中断方式（6 分）完成。

查询方式：

```

MOV  TMOD, #20H ; 设置 T1 为工作方式 2
MOV  TH1, #156 ; 设置计数初值

```

```

        MOV  TL1,#156
        MOV  IE ,#00H      ; 禁止中断
        SETB TR1           ; 启动定时
LOOP:   JBC  TF1,LOOP1      ; 查询计数溢出
        AJMP LOOP
LOOP1:  CPL P1.0           ; 输出取反
        AJMP  LOOP         ; 重复循环
中断方式:
MOV     TMOD ,#20H         ; 设置 T1 为工作方式 2
MOV     TH1 ,#156          ; 设置计数初值
MOV     TL1,#156
SETB    EA                ; 开中断
SETB    ET1               ; 定时器 1 允许中断
LOOP:   SETB  TR1          ; 启动定时
HERE:   SJMP  $            ; 等待中断
        AJMP LOOP
ORG 001BH
        CPL P1.0          ; 输出取反
        RETI              ; 中断返回

```

Julon20191226补充版

3、设计一个发送程序，将片外 RAM 1000H~100FH 中的数据串行发送；串行口设定为方式 2 状态，TB8 作奇偶校验位，采用奇校验。

取数据，TB8 处理，传数据 mov sbuf, A ，传完否？（没有则继续），传完了，则 R0 自增一，判断 R7 输完没？，没有则继续循环，有就返回。

```

TRT:    MOV    SCON, #80H    ; 方式 2 设定
        MOV    PCON, #80H    ; 波特率=fosc/32
        MOV    R0, #50H      ; 首地址 0R0
        MOV    R7, #10H      ; 数据长度
LOOP:   MOV    A, @R0         ; 取数据
        MOV    C, PSW.0       ; P0TB8
        MOV    TB8, C
        MOV    SBUF, A        ; 数据 0SBUF, 启动发送
WAIT:   JBC    TI, CONT       ; 判断发送中断标志
        SJMP   WAIT
CONT:   INC    R0
        DJNZ   R7, LOOP
        RET

```

4、编一程序段，将字节地址 30H~3FH 单元的内容逐一取出减 1，然后再放回原处，如果取出的内容为 00H，则不要减 1，仍将 0 放回原处。

```

        MOV    R7, #10H
        MOV    R1, #30H
LOOP:   CJNE   @R1, #00H, NEXT
        MOV    @R1, #00H
        SJMP   NEXT1
NEXT:   DEC    @R1
NEXT1:  INC    R1
        DJNZ   R7, LOOP
        SJMP   $
        END

```

5、按以下要求编写单片机定时器的初始化程序段，晶振频率 6MHZ。

- (1) T0 作为定时，定时时间为 10ms.
- (2) T1 作为计数，记满 1000 溢出。

解： (1) ① T0 的工作方式 0 时： $t_{\max}=2^{13}\times 12/f_c=2^{13}\times 2\mu s=16.384ms$

定时 10ms 可达要求,则 $X=2^{13}-10ms/2\mu s=2^{13}-10000\mu s/2\mu s$
 $=3192=C78H=6318H$

②T0 工作在方式 1 时： $t_{\max}=2^{16}\times 12/f_c=2^{16}\times 2\mu s=131.072ms$

定时 10ms 也可达要求,则 $X=2^{16}-10ms/2\mu s=EC78H$

③T0 工作在方式 2 或 3 时： $t_{\max}=2^8\times 12/f_c=2^8\times 2\mu s=512\mu s$

定时 500 μs ,循环 20 次, $X=2^8-500\mu s/2\mu s=06H$

(2) 方式 0： $2^{13}-100=8092=1F9CH=FC1CH$ $X=M$ -计数值

方式 1： $2^{16}-100=FF9CH$ 方式 2 或 3： $2^8-100=9CH$

```
① DELAY:  MOV  TMOD  #00H (#01H / #10H / #11H)
              (MOV R3   , #14H)
              MOV   TH0 ,   #63H
              MOV   TL0,   #18H
              SETB   TR0
LP1:         JBC   TF0 , CLOSE
              SJMP   LP1
CLOSE:      SJMP $
              RET
```

6、请根据以下要求，写出初始化程序：

2019 年 12 月 26 日考此题：拓展 外部中断、外部设备（9.6 改 2.4）

外部中断 1 为边沿触发方式，高优先级；

定时 T1 用于串口波特率发生器，要求波特率为 9.6kbps,晶振频率为 11.059MHz。

波特率 /(b/s)	f _{osc} /MH	SMO D	定时器 1		
			C/T	模式	初
方式 0: 1 M	12	×	×	×	×
	12	1	×	×	×
方式 2: 375 k	12	1	0	2	FFH
	11.059	1	0	2	FD
方式 1	11.059	0	0	2	H
	11.059	0	0	2	FD
	11 059	0	0	2	H

```
SETB IT1
SETB PX1
SETB EX1
SETB EA      (以上指令各 1 分)
MOV TMOD,#01100000B
MOV TH1,#0FDH
MOV TL1,#0FDH
MOV PCON,#00H (以上指令各 1 分)
SETB TR1
```

7、以 89C51 串行口按工作方式 3 进行串行数据通信。假定波特率为 1200b/s，第 9 数据位作奇偶校验位，以中断方式传送数据。请编写通信程序。

解：

```
ORG 0000H
AJMP MAIN ; 上电，转向主程序
ORG 0023H ; 串行口的中断入口地址
AJMP STOP ; 转向中断服务程序
ORG 0040H ; 主程序
MAIN: MOV SP,#60H ; 设置堆栈首地址
MOV TMOD,#20H ; T1 定时/计数器工作在方式 2，为定时器工作方式
MOV TH1,#0E8H ; T1 高 8 位设置初值，十进制是“248”
MOV TL1,#0E8H ; T1 低 8 位设置初值，十进制是“248”
SETB TR1 ; 启动定时器 T1
MOV SCON,#0D0H ; 设置串行口工作在方式 3，且 REN=1，允许接收
MOV PCON,#00H ; SMOD=0，波特率不加倍
MOV R0,#20H ; 置发送数据区首地址
MOV R1,#40H ; 置接收数据区首地址
SETB ES ; 允许串行口中断
```

```

        SETB    EA                ; CPU 允许中断
        MOV     A, @R0
        MOV     C, PSW.0          ; P→C
        CPL     C                ; 本题采用奇校验, 对 C 取反
        MOV     TB8, C            ; 将数据传到奇偶校验位
        MOV     SBUF, A           ; 发送第一个数据
        SJMP    $                ; 等待中断 ($指当前地址)
STOP:    JNB     RI, SOUT         ; TI=1,为发送中断
        CLR     RI
        MOV     A, SBUF          ; 读出接收缓冲区内容
        MOV     C, PSW.0          ; P→C
        CPL     C                ; 形成奇校验
        JC      LOOP1            ; 判断接收端的奇偶值, C=1 转 LOOP1
        JNB     RB8, LOOP2        ; C=0, RB8=0, 转 LOOP2
        SJMP    ERROR            ; C=0,RB8=1,转出错处理
LOOP1:   JB      RB8, LOOP2        ; C=1, RB8=1, 转 LOOP2
        SJMP    ERROR            ; C=0, RB8=1,转出错处理
LOOP2:   MOV     @R1, A           ; 将接收数据送入接收数据区
        INC     R1               ; 修改数据区指针
        RETI
SOUT:    CLR     TI              ; 是发送中断, 清除发送中断标志
        INC     R0               ; 修改数据区指针
        MOV     A, @R0
        MOV     PSW.0, C         ; P→C
        CPL     C
        MOV     TB8, C
        MOV     SBUF, A          ; 发送第一个数据
        RETI
        END

```

简述 51 单片机的定时器实现延时的编程过程? (15 分)

简述 MCS-51 系列单片机与 LED 显示器的接口方式 (15 分)。

<https://wenku.baidu.com/view/5d62940152d380eb62946d19.html>

2019 年 12 月 26 日考此题: 拓展 外部中断、外部设备

简答: 单片机实现外部拓展的两种方法及其各自的优缺点:

并行拓展法:

串行拓展法:

编程题目: 写出扫描按键并点亮对应二极管的程序。

